ÉTICA NA COMPUTAÇÃO

Padrões Enganosos: A Manipulação no Design

Análise do artigo "Dark Patterns at Scale" e o estado atual da coerção digital.

MOMENTO INTERATIVO 01

Você Realmente Escolheu Livremente?

Momento de reflexão e aquecimento com a turma antes de entrarmos nos dados do estudo

PERGUNTA 1

O Contador Falso

Levante a mão quem já comprou algo online porque um contador dizia que a oferta acabava em 5 minutos?

Você tomou uma decisão 100% racional ou sentiu uma ponta de ansiedade e urgência artificial?

👉 Interação: Levantem a mão na sala

PERGUNTA 2

O Labirinto do Cancelamento

Quem aqui já tentou cancelar um streaming ou plano e quase desistiu no caminho?

Por que assinar exigiu 1 clique imediato, mas cancelar exigiu 5 telas confusas e ligação no 0800?

👉 Interação: Quem já passou por isso?

PERGUNTA 3

A Chantagem Emocional

Quem já viu um pop-up de desconto dizendo:

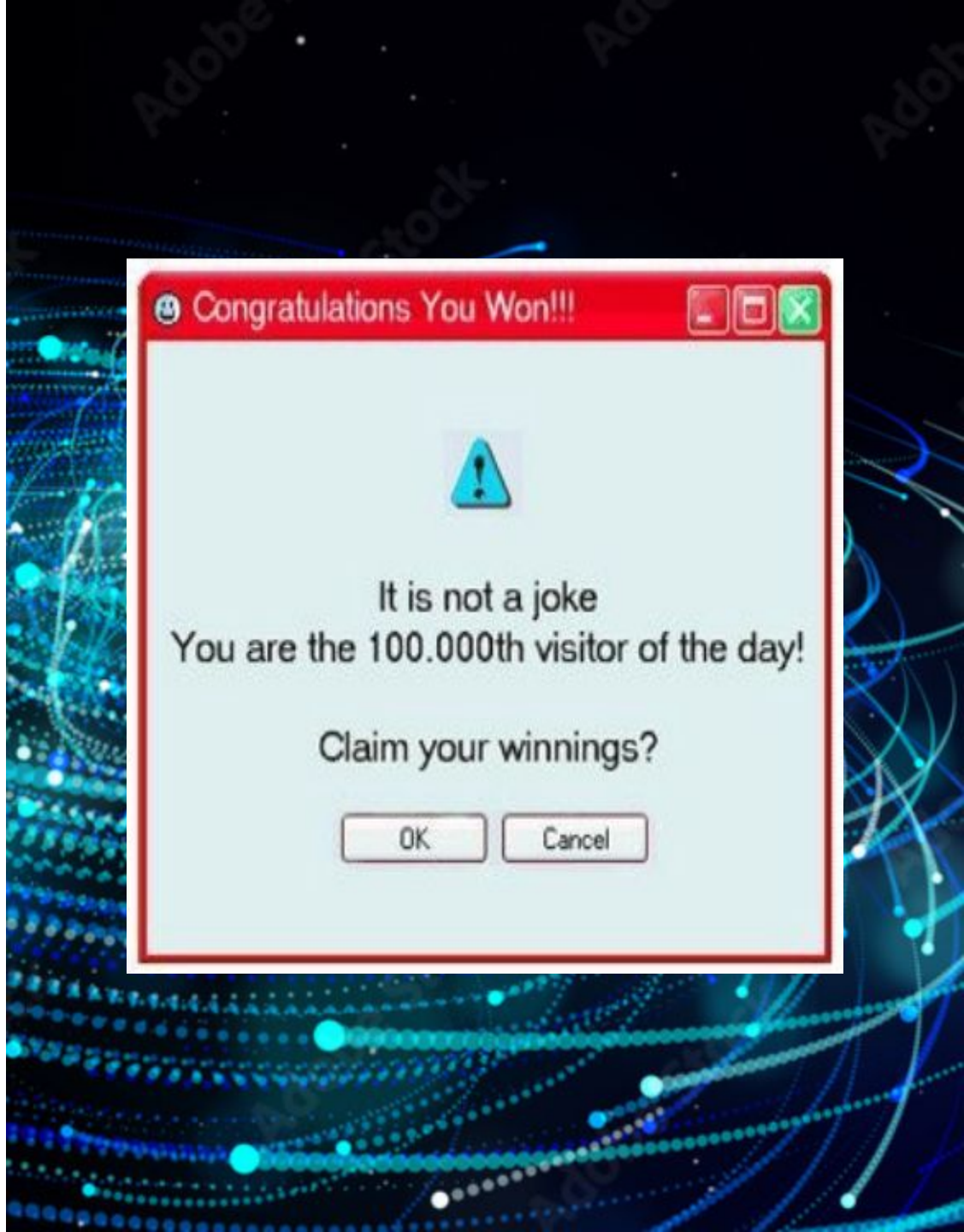
> *"[Sim, quero 50% de desconto!]"*
> *"[Não, prefiro pagar o preço total]"*

Essa interface está te informando ou te manipulando emocionalmente?

👉 Interação: Confirmshaming

O Que São Dark Patterns?

- **Interfaces enganosas:** Foco no benefício da plataforma.
- **Coerção digital:** Compras e inscrições não planejadas.
- **Coleta obscura:** Captura abusiva de dados pessoais.
- **Autonomia violada:** Ruptura com a decisão racional livre.



Design persuasivo

Embora exista certa sobreposição entre determinados tipos de padrões enganosos e recursos de compra por impulso, a maioria desses elementos não se enquadram como “dark patterns”.

Por exemplo, oferecer a possibilidade de devolução e troca ou oferecer descontos em um item.

DESIGN PERSUASIVO

Persuadir o usuário a realizar uma compra

PADRÃO ENGANOSO

Subverter o processo de tomada de decisão





O ESTUDO BASE (MATHUR ET AL., 2019)

Varredura em Larga Escala

11K

Lojas virtuais rastreadas.

53K

Páginas de produtos analisadas.

1.8K

Padrões sombrios encontrados.

Escala e Terceirização



Infecção Global

11% dos sites operam métodos manipulativos.



Alvo nos Maiores

Grandes lojas enganam com mais frequência.



Fraude de Prateleira

22 empresas vendem trapaças como plugins.

INSPEÇÃO DE CÓDIGO

A Engenharia Reversa da Fraude

Como os pesquisadores desmascararam a manipulação diretamente no código JavaScript

157

Cronômetros Reciclados

Monitoramento Contínuo: O crawler revisitou lojas a cada 4 horas por 5 dias consecutivos e gravou vídeos do comportamento.

A Farsa: Em 140 lojas, o timer chegava a 00:00 e reiniciava magicamente no reload, ou a oferta continuava válida indefinidamente.

Math.random()

Prova Social Forjada

Pop-ups de Compra: Notificações simulando: *"Lucas de SP acabou de comprar este produto"*.

Descoberta no Código: Funções randômicas no cliente combinavam nomes e cidades fictícias a partir de listas estáticas no JavaScript.

17 Sites

Estoque Sintético Programado

Escassez Inventada: Mensagens de *"Apenas 2 em estoque!"*.

Mecanismo: 16 sites decrementavam o número de itens por temporizador de relógio e 1 site gerava o estoque de forma totalmente aleatória.

Como os Padrões Enganosos Subvertem a Decisão

1

Assimétrico

Impõe pesos ou dificuldades desiguais entre as escolhas da interface (ex: botão "aceitar" em destaque contra "recusar" escondido).

2

Manipulação oculta

Direciona a decisão sem que o usuário perceba que a interface foi desenhada para influenciá-lo (ex: introdução de opção "isca").

3

Enganoso

Induz a falsas crenças através de declarações falsas, enganosas ou por omissão (ex: promoções que fingem ser por tempo limitado).

Como os Padrões Enganosos Subvertem a Decisão

4

Omissão de Informação

Obscurece ou atrasa a apresentação de dados essenciais (ex: taxas extras reveladas apenas na última etapa do checkout).

5

Restritivo

Limita o conjunto de opções disponíveis para forçar uma ação desejada pelo sistema (ex: permitir cadastro apenas através de redes sociais).

CATEGORIA 01

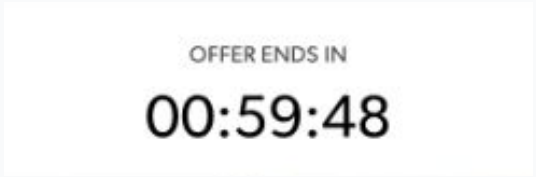
Urgência

Imposição de uma deadline, acelerando o tempo de decisão do usuário para a compra

Cronômetros Falsos

Indicador de contagens regressivas.

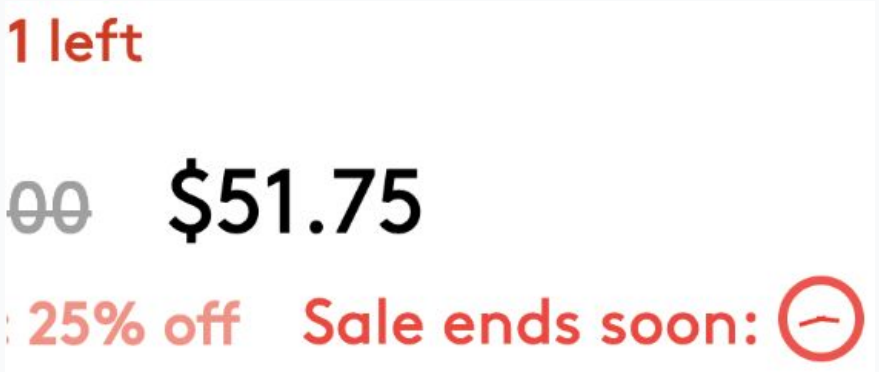
São considerados enganosos quando, passado o tempo previsto, o timer é reiniciado automaticamente ou a oferta não expira.





Messagem de tempo limitado

Mensagem estática alegando urgência. Ao não anunciar uma deadline, leva o usuário a interpretar errado a informação fornecida.



CATEGORIA 02

Escassez

Sinaliza que um produto está com demanda alta ou com baixo estoque. A incerteza gerada no usuário aumenta a percepção de valor do produto e incentiva compra impulsiva.



Alertas de Estoque limitado

Notificam o usuário sobre a disponibilidade daquele produto. Podem indicar um valor exato ou apenas indicar que o estoque está baixo.

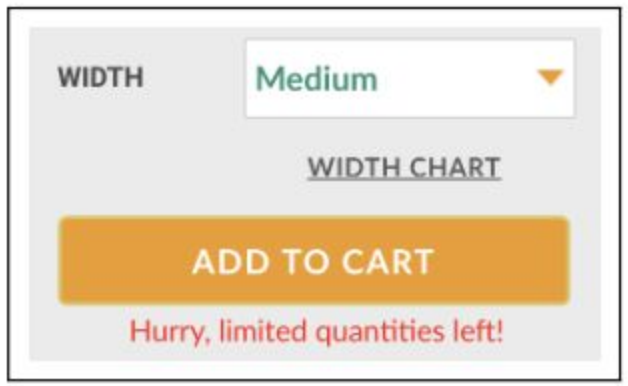


Mensagens de alta demanda

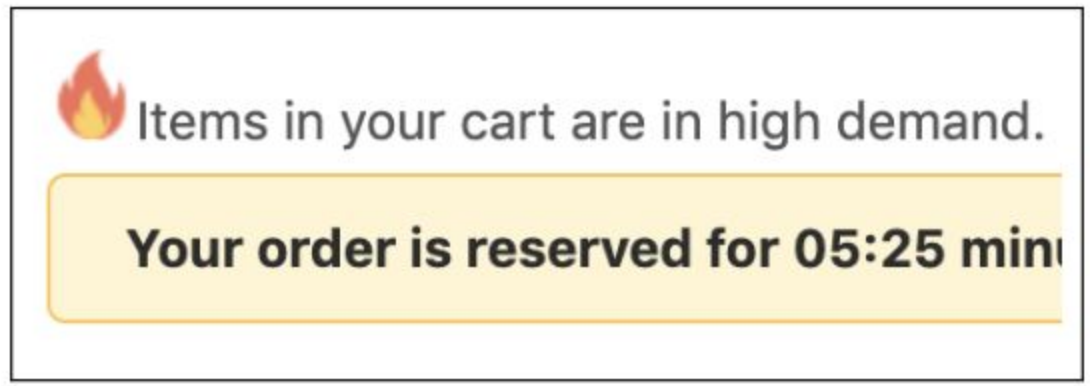
Avisam que o produto está com alta demanda, implicando uma possibilidade dos estoques acabarem logo.



(a) Low-stock Message on 6pm.com. Left: Choosing product options shows *Only 3 left in stock*. Right: The out-of-stock product makes it seem that it just sold out.



(b) Low-stock on orthofeet .com. Appears for all products.



(c) High-demand Message on fashionnova.com. The message appears for all products in the cart.

CATEGORIA 03

Inclusão Sorrateira

Esconde/retém informações que o usuário poderia se opor. Normalmente, explora um grau de inatividade do usuário, que navega pela plataforma por default.

Itens Adicionais

Novos produtos ou serviços entram no carrinho do usuário sem seu consentimento, sendo apresentados como uma especie de “bônus”. Por exemplo, ao comprar um celular o site adiciona ao carrinho um carregador. A ideia é que o usuário está tão investido em sua compra que questionar esses adicionais gerariam um desgaste a mais no processo.

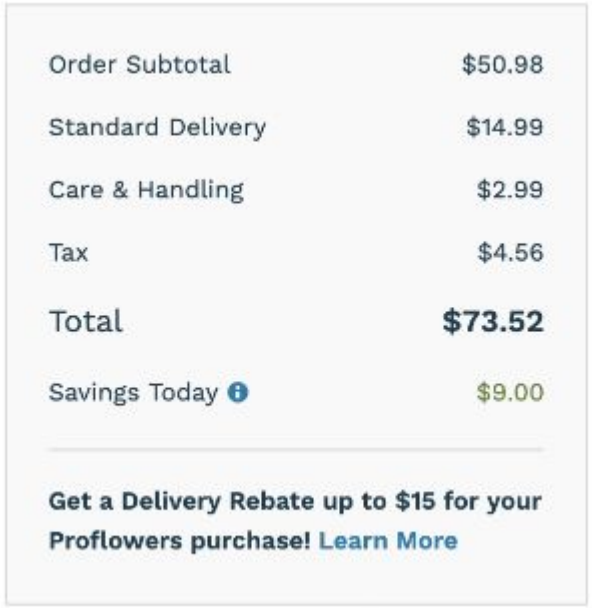
SHOPPING CART

Item		Qty	Price	Subtotal
	**Dreaming of Tuscany** Selected: "As Shown" 2nd choice: similar as possible, same look and feel	1	$52.99	$52.99
	**Greeting Card Service** Selected: "STANDARD"	1	$3.99	$3.99

(a) Sneak into Basket on avasflowers.net. Despite requesting no greeting cards, one worth $3.99 is automatically added.

CATEGORIA 03

Inclusão Sorrateira



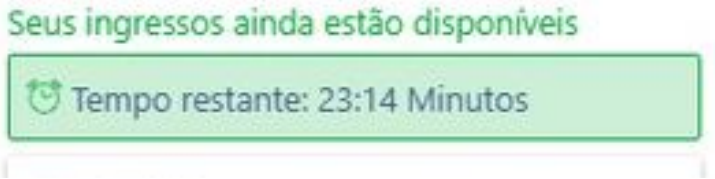
Custos Ocultos

São cobranças novas, adicionais e significativas que aparecem para o usuário logo antes dele concluir a compra. Exemplos dessas cobranças costumam ser "taxas de serviço" ou "custos de manuseio".

Frequentemente, essas cobranças só são reveladas ao final do processo de checkout, depois que o usuário já preencheu as informações de envio/faturamento e concordou com os termos de uso.

Os Custos Ocultos não são furtivos: os usuários conseguem ver claramente e perceber que o site incluiu cobranças adicionais.

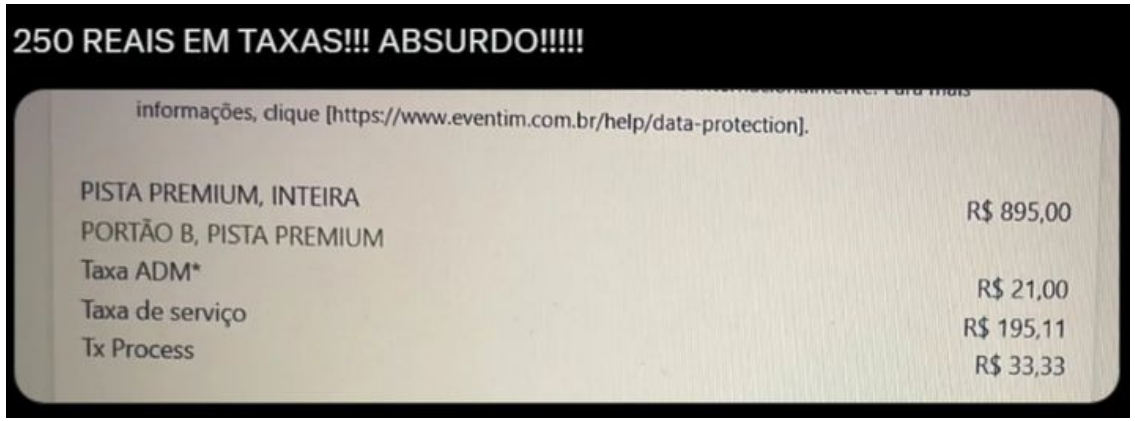
Taxas ocultas em venda de ingressos



DEFESA DO CONSUMIDOR

My Chemical Romance: Procon-SP pede explicações a Eventim sobre taxa de processamento em ingressos

Órgão diz que taxas devem se referir a serviços efetivamente prestados, não a custos operacionais das empresas



BCharts ✓
@bchartsnet

Erika Hilton encaminha à Secretaria Nacional do Consumidor as reclamações sobre a nova "taxa de processamento" cobrada pela Eventim para o show do My Chemical Romance.

TAXA DE SERVIÇO?

Taxa de 20% nos ingressos do BTS: entenda a polêmica que ressurge com os shows de 2026

Com a turnê "ARIRANG" chegando ao Brasil em outubro, antigo debate sobre a cobrança volta à tona

MOMENTO INTERATIVO 02

Mini-Quiz: Persuasão Legítima ou Golpe?

Votação rápida com a turma para testar a fronteira entre marketing honesto e padrão enganoso

CASO A

O Quarto de Hotel

Um site de viagens exibe em vermelho vibrante:
"Apenas 1 quarto disponível para suas datas!"

Ao ligar direto para a pousada, você descobre que há 8 quartos vazios. O site alega: *"Só tínhamos 1 quarto no nosso lote contratual"*.

> *O usuário é induzido a crer que o hotel inteiro vai lotar.*

👉 **VOTAÇÃO: É Marketing ou Dark Pattern?**

CASO B

O Frete Grátis Progressivo

Você adiciona um item de R$ 70 ao carrinho. O site exibe uma barra colorida:
"Faltam R$ 30 para você ganhar Frete Grátis!"

Você decide adicionar um produto extra de R$ 35 para economizar R$ 15 no valor do frete.

> *As regras do benefício são 100% transparentes e cumpridas.*

👉 **VOTAÇÃO: É Manipulação ou Persuasão Legítima?**

CATEGORIA 04

Desvio de Atenção

Utiliza imagens, frases e emoções para afastar o usuário de fazerem uma escolha em particular. As escolhas não são restritas, mas são acionados vieses cognitivos para garantir a manipulação.

Confirmshaming

Uso de vergonha para ditar escolhas do usuário. Aparece com mais frequência em pop-ups que solicitam o email do usuário em troca de descontos, sendo a negativa apresentada de forma constrangedora.

"Sim, quero 50% de desconto!"

"Não, eu odeio economizar."

Interferência Visual

Ocultação de rotas limpas de saída.

> **Avisos de Cookies Recentes**
>
> Botão gigante verde "Aceitar". Link invisível para recusar.

CATEGORIA 04

Prova Social



Alertas Constantes

"Maria comprou este item agora".



Geração por Código

Nomes e locais inventados por scripts.



Testemunhos Roubados

Avaliações clonadas de sites concorrentes.

IA da Meta permite que outras pessoas criem deepfakes com fotos do seu Instagram; veja como impedir

Ferramenta identifica automaticamente perfis a partir da menção ao @ e usa publicações públicas para gerar imagens.



CATEGORIA 05

Obstrução Absoluta

O Padrão ”Roach Motel”

Extremamente fácil de assinar. Quase impossível de cancelar.

O Caso Amazon ”Iliad Flow”

- **Ação da FTC:** Multa histórica de 2.5 Bilhões.
- **O Labirinto:** 6 cliques e 4 telas para cancelar.
- **Assinatura Original:** Apenas 1 clique exigido.

MERCADO DE SOFTWARE

Dark Patterns as a Service (DPaaS)

A industrialização da manipulação em um ecossistema B2B de plugins de terceiros

ECOSSISTEMA B2B

22 Empresas Mapeadas

• O artigo identificou **22 empresas terceirizadas** que fornecem a infraestrutura pronta de manipulação para lojas virtuais.

• Plugins turnkey para **Shopify, WooCommerce, Magento e WordPress**.

• O lojista não precisa entender de psicologia nem programar: basta pagar US$ 20/mês para instalar scripts que forjam escassez e urgência.

FRAUDE COMERCIAL

”Fake it till you make it”

• O plugin **Boost** tinha uma página comercial oficial intitulada abertamente: *"Fake it till you make it"* (Finja até conseguir), anunciando criação de pedidos falsos.

• **Reação do Mercado:** O plugin mais popular (*Beeketing*, presente em 406 lojas) foi temporariamente banido da Shopify App Store por violação grave de transparência.

A PSICOLOGIA DO DESIGN

Por Que Caímos Nisso?

Efeito Manada

Imitação involuntária das ações do grupo.

Viés da Escassez

Percepção de maior valor para itens raros.

Custo Irrecuperável

Relutância em abandonar checkouts demorados.

DEBATE FILOSÓFICO 01

O Mito do Livre-Arbítrio Digital

A autonomia humana resiste a uma arquitetura desenhada deliberadamente para coagir?

FILOSOFIA DA MENTE

A Ilusão da Escolha Autônoma

- O usuário acredita que tomou uma decisão livre ao clicar no botão final de checkout.
- No entanto, essa decisão ocorreu sob **condições viciadas**: tempo artificial, estoque forjado, opções deliberadamente assimétricas e indução de pânico (FOMO).
- Para haver livre-arbítrio real, é indispensável: **informação verdadeira, tempo para reflexão e alternativas simétricas** sem custo psicológico.

ÉTICA DEONTOLÓGICA

O Imperativo de Kant

- **Immanuel Kant** formulou o princípio moral fundamental da dignidade humana:

> *"Aja de tal modo que use a humanidade sempre como um fim em si mesma, e nunca meramente como um meio."*

- O Dark Pattern comete a violação máxima de Kant: **reduz o ser humano a um mero instrumento** para bater métricas de faturamento e taxas de conversão.

DEBATE FILOSÓFICO 02

Paternalismo Libertário vs. Paternalismo Predatório

De Richard Thaler e o conceito de "Nudge" ao "Sludge" corporativo

O BEM COLETIVO

Paternalismo Libertário (Nudge)

• **Richard Thaler & Cass Sunstein** (Prêmio Nobel 2017): Toda interface possui uma arquitetura de escolha padrão. Não existe design neutro.

• **A Proposta:** Usar o padrão para incentivar o que é melhor para o próprio cidadão (ex: doação de órgãos por padrão, poupança automática, senhas fortes).

• **Liberdade Preservada:** Recusar a opção padrão custa zero esforço ao usuário.

A CORRUPÇÃO DO CONCEITO

Paternalismo Predatório (Sludge)

• A corporação sequestra o poder da arquitetura de escolha para o benefício exclusivo da empresa.

• A interface decide o que é lucrativo para a plataforma e **pune com fricção o usuário** que tenta discordar (ex: labirintos de cancelamento).

• **Dilema:** O Estado deve ser paternalista e proibir certos designs em lei para nos proteger, ou o usuário deve arcar com suas escolhas?

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A Responsabilidade do Desenvolvedor Frontend

A cultura de CRO a qualquer custo e a defesa moral: "Apenas cumpri ordens do Jira"

PRESSÃO CORPORATIVA

A Ditadura das Métricas (CRO & OKRs)

- O sucesso de times de produto é frequentemente medido apenas por taxa de conversão (CRO), cliques e receita de curto prazo.
- Testes A/B são utilizados para otimizar o engano: *"A variante que oculta o botão de cancelar aumentou o faturamento em 14%"*.
- Quase nenhuma empresa mede arrependimento do usuário ou erosão da confiança da marca.

DEONTOLOGIA PROFISSIONAL

Código de Ética da ACM

- **Artigo 1.2:** *"Evitar causar dano"* (Avoid harm).
- **Artigo 1.4:** *"Ser justo e tomar ações para não discriminar nem enganar"*.
- Dizer que "o chefe mandou" não isenta o engenheiro de responsabilidade moral.
- Desenvolvedores não são digitadores de código; somos arquitetos do comportamento social digital.

MOMENTO INTERATIVO 03

Dilema na Sprint: O Que Você Faria?

Simulação de uma reunião real de desenvolvimento para debate com os colegas

O CENÁRIO REAL

A Task de Black Friday

Você é um dev frontend recém-contratado. Falta 1 semana para a Black Friday.

O Gerente de Produto (PM) abre uma task urgente no Jira:

> *"Precisamos colocar um contador regressivo no checkout. Se o cliente der F5, o contador deve reiniciar em 15m. Nossos testes A/B mostram que isso aumenta a conversão em 18% e garante o bônus de final de ano da equipe."*

SUA POSIÇÃO

Qual Sua Resposta na Reunião?

Opção A: Programa o script calado. Preciso do emprego e a responsabilidade jurídica é da empresa.

Opção B: Recusa frontalmente, dizendo que é contra seus princípios éticos e viola o Código de Defesa do Consumidor.

Opção C: Propõe uma alternativa ética: estoques transparentes e reais, alertando sobre risco de processo no Procon e danos graves à reputação da marca.

👉 **PERGUNTA PARA A SALA: Quem escolheria A, B ou C?**

A RESPONSABILIDADE

A Ética na Computação

- **Direito ao Consentimento:** Manipulação digital destrói a escolha livre.
- **Risco Legal Iminente:** Punições milionárias sob LGPD e GDPR.
- **Vigilância Constante:** Agências regulatórias monitorando arquiteturas de UX.
- **Dever do Desenvolvedor:** Recusar a implementação de algoritmos desonestos.

MARCO LEGAL

O Cenário Jurídico: Da Teoria à Multa

Como as legislações mundiais estão punindo os padrões manipulativos com multas bilionárias

BRASIL

Código de Defesa do Consumidor & LGPD

- **CDC Art. 37:** Proíbe publicidade enganosa ou abusiva sob pena de sanções civis e criminais.
- **CDC Art. 39:** Veda venda casada (*Sneak into basket*) e cobrança de custos não informados.
- **LGPD Art. 8º:** O consentimento para coleta de dados precisa ser *livre, informado e inequívoco*. Botões assimétricos tornam o consentimento juridicamente nulo.

INTERNACIONAL

FTC (EUA) e Digital Services Act (UE)

- **FTC (EUA):** Ação histórica de US$ 2,5 bilhões contra a Amazon pelo cancelamento do Prime; multa de US$ 520 milhões contra a Epic Games (Fortnite) por compras in-app não autorizadas de menores.
- **Digital Services Act (União Europeia 2023):** Artigo 25 proíbe expressamente plataformas digitais de utilizar Dark Patterns sob multa de até **6% do faturamento global**.

SOLUÇÕES TÉCNICAS

Contra-medidas Técnicas: A Defesa Digital

Como a própria tecnologia pode ser utilizada como escudo contra o design predatório

LADO DO USUÁRIO

Ferramentas de Proteção Ativa

- **AdBlockers para Dark Patterns:** Extensões mantidas por comunidades que neutralizam pop-ups de escassez e cronômetros artificiais.
- **Auditoria de Contraste Automática:** Scanners que detectam botões deliberadamente camuflados ou fora do padrão WCAG.
- **IA como Escudo Cognitivo:** Agentes de IA locais no navegador que avisam: *"Atenção: este preço possui custos ocultos no checkout"*.

PLATAFORMAS & INDÚSTRIA

O Papel dos Navegadores & Lojas

- **Padrões Nativos no Browser:** Assim como os navegadores baniram pop-ups invasivos nos anos 2000, podem exigir simetria de botões de consentimento.
- **Moderação Severa em App Stores:** Banimento definitivo de desenvolvedores que comercializam scripts fraudulentos.
- **Design System Ético:** Testes automatizados de conformidade ética incorporados nos pipelines de CI/CD antes do deploy.

Perguntas?

https://webtransparency.cs.princeton.edu/dark-patterns/

CONCLUSÃO & DEBATE

Debate Aberto & Perguntas Finais

Três provocações centrais para encerrar o seminário com o professor e os colegas

QUESTÃO 1

Responsabilidade do Usuário?

O usuário tem a obrigação moral de ser mais atento ou o sistema tem a obrigação ética de não ser predatório?

Até que ponto culpar o consumidor por 'cair no golpe' não é culpabilizar a vítima da manipulação cognitiva?

QUESTÃO 2

IA & O Futuro da Coerção

Uma Inteligência Artificial treinada exclusivamente para maximizar receita inevitavelmente inventará novos Dark Patterns se não for restringida?

Como auditar algoritmos de personalização de interface operando em tempo real?

QUESTÃO 3

O Nosso Papel Profissional

Qual é a linha vermelha que você, como futuro cientista da computação ou desenvolvedor, jamais aceitaria cruzar em uma interface?

Estamos construindo ferramentas que libertam as pessoas ou prisões cognitivas digitais?

Image Sources



https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/49/73/02/1000_F_249730251_MskCDiUkm7D6mrUPmBkQ13m3LpuK27tF.jpg

Source: www.europosters.ie



https://elements-resized.envatousercontent.com/elements-video-cover-images/files/e0ab9c07-60c9-486f-99e4-44d403e1ed6e/inline_image_preview.jpg?w=500&cf_fit=cover&q=85&format=auto&s=928742ea28a6d37c5b1c8a4154ec5d6e544bab0e34762a62b68100cf266cc81a

Source: elements.envato.com



https://banner2.cleanpng.com/20190406/xoq/kisspng-computer-icons-scalable-vector-graphics-clip-art-p-shopping-cart-svg-png-icon-free-download-3-2614-1713898971164.webp

Source: www.cleanpng.com



https://media.istockphoto.com/id/902654962/photo/trap-inside-labyrinth-maze-3d-rendering.jpg?s=1024×1024&w=is&k=20&c=QbSapCGOaJ8×0nP58jRIpFCpe_bDPJ4tcU2e9BtJlW8=

Source: www.istockphoto.com